Análisis de velocidad, comprensión e impacto de medios de consulta

Ian Castillo A00843643

2026-10-16

Importación de librerias y base de datos

```
installed.packages("readr")
```

```
##      Package LibPath Version Priority Depends Imports LinkingTo Suggests
##      Enhances License License_is_FOSS License_restricts_use OS_type Archs
##      MD5sum NeedsCompilation Built Published
```

```
installed.packages("fdth")
```

```
##      Package LibPath Version Priority Depends Imports LinkingTo Suggests
##      Enhances License License_is_FOSS License_restricts_use OS_type Archs
##      MD5sum NeedsCompilation Built Published
```

```
library(fdth)
```

```
##
## Attaching package: 'fdth'
```

```
## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##     sd, var
```

```
library(readr)

MOLEC <- read_csv("C:/Users/ianuc/Downloads/MOLEC_2025_limpia.csv")
```

```
## Rows: 2016 Columns: 16
```

```
## ── Column specification ────────────────────────────────────────────────────
──────
## Delimiter: ","
## dbl (16): m_p38a, m_p38b, m_p38c, m_p38d, m_p38d_1, m_p39_1, m_p39_4, m_p3
2,...
##
## ℹ Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## ℹ Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this m
essage.
```

```
competencias <- MOLEC[, c("m_p32", "m_p33")]
lecturaVsMedios <- MOLEC[ c("m_p35", "m_p34_1", "m_p34_2")]
```

Datos de velocidades de lectura

```
table(competencias$m_p32)
```

```
##
##   1   2   3   4
## 191 978 522 325
```

Datos de comprensión lectora

```
table(competencias$m_p33)
```

```
##
##    1    2    3    4
##  140  348 1007  521
```

Datos de lectura respecto al año pasado

```
table(lecturaVsMedios$m_p35)
```

```
##
##   1   2   3
## 666 848 502
```

Datos de consulta de medios impresos para buscar información de lo que lee

```
table(lecturaVsMedios$m_p34_1)
```

```
##
##    1    2
##  508 1508
```

Datos de consulta de medios digitales para buscar información de lo que lee

```
table(lecturaVsMedios$m_p34_2)
```

```
##
##    1    2
## 1576  440
```

Cálculo de frecuencias sobre competencias lectoras

```
nVel = sum(!is.na(competencias$m_p32))
nVelLento = sum(!is.na((competencias[competencias$m_p32 == 1, ])$m_p32))

nComp = sum(!is.na(competencias$m_p33))
nCompMitad = sum(!is.na((competencias[competencias$m_p33 == 1, ])$m_p33)) +
sum(!is.na((competencias[competencias$m_p33 == 2, ])$m_p33))

p_lento_vel = nVelLento / nVel
p_mitad_comp = nCompMitad / nComp
```

Tablas de competencias lectoras (velocidad, compensión)

```
T_competencias <- matrix(
c(nVel , p_lento_vel, nComp, p_mitad_comp),
nrow = 2,
```

```
byrow = TRUE)
rownames(T_competencias) <- c("Velocidad de lec.", "Comprensión lec.")
colnames(T_competencias) <- c("Num. respuestas", "| Lee lento y/o comprende m
enos de la mayoría")
T_competencias
```

```
##                   Num. respuestas | Lee lento y/o comprende menos de la ma
yoría
## Velocidad de lec.            2016                                    0.094
74206
## Comprensión lec.             2016                                    0.242
06349
```

*Los valores de la tabla evidencian que es posible considerar una distribución normal por el Teorema Central del Límite, ya que "n" es grande y p*n > 10 para cualquer fila.*

Prueba de hipótesis de velocidad de lectura:

H_1: las personas con baja velocidad de lectura representan menos de la mitad de la población

```
alfa = 0.04
pMinVel = 0.5 + qnorm(alfa,mean=0,sd=1)*sqrt(
(p_lento_vel)*(1 - p_lento_vel)/nVel)

T_pruebaVel <- matrix(
  c(pMinVel, p_lento_vel),
  nrow = 1,
  byrow = TRUE)
colnames(T_pruebaVel) <- c("Proporción crítica", "| Proporción que lee lento")
T_pruebaVel
```

```
##      Proporción crítica | Proporción que lee lento
## [1,]          0.4885812                 0.09474206
```

Las personas que leen lento efectivamente representan una cantidad menor a la mitad (se rechaza H_0), ya que la proporción es menor al intervalo de confianza asociado a una media de 0.5

Prueba de hipótesis de comprensión lectora:

H_1: las personas que leen la mitad o menos repesentan menos de la mitad de la población

```
pMinComp = 0.5 + qnorm(alfa,mean=0,sd=1)*sqrt(
(p_mitad_comp)*(1 - p_mitad_comp)/nComp)

T_pruebaComp <- matrix(
  c(pMinComp, p_mitad_comp),
  nrow = 1,
  byrow = TRUE)
colnames(T_pruebaVel) <- c("Proporción crítica", "| Proporción que comprende
```

```
menos de la mayoría")
T_pruebaVel
```

```
##      Proporción crítica | Proporción que comprende menos de la mayoría
## [1,]          0.4885812                                      0.09474206
```

Las personas que comprenden la mitad o menos de lo que leen efectivamente representan una cantidad menor a la mitad (se rechaza H_0), ya que la proporción es menor al intervalo de confianza asociado a una media de 0.5

Intervalos de confianza (alfa = 0.04)

Proporción que lee lento

```
p_lento_vel - qnorm(1-alfa/2,mean=0,sd=1)*sqrt(
(p_lento_vel)*(1 - p_lento_vel)/nVel)
```

```
## [1] 0.08134654
```

```
p_lento_vel + qnorm(1-alfa/2,mean=0,sd=1)*sqrt(
(p_lento_vel)*(1 - p_lento_vel)/nVel)
```

```
## [1] 0.1081376
```

Proporción que comprende la mitad o poco de lo que lee

```
p_mitad_comp - qnorm(1-alfa/2,mean=0,sd=1)*sqrt(
(p_mitad_comp)*(1 - p_mitad_comp)/nComp)
```

```
## [1] 0.2224713
```

```
p_mitad_comp + qnorm(1-alfa/2,mean=0,sd=1)*sqrt(
(p_mitad_comp)*(1 - p_mitad_comp)/nComp)
```

```
## [1] 0.2616557
```

Cálculo de frecuencias de quienes leen más que el año pasado según el medio de consulta

```
cambioLec_SiImp = lecturaVsMedios[lecturaVsMedios$m_p34_1 == 1, ]
cambioLec_NoImp = lecturaVsMedios[lecturaVsMedios$m_p34_1 == 2, ]
cambioLec_SiDig = lecturaVsMedios[lecturaVsMedios$m_p34_2 == 1, ]
cambioLec_NoDig = lecturaVsMedios[lecturaVsMedios$m_p34_2 == 2, ]

nSiImp = sum(!is.na(cambioLec_SiImp$m_p35))
nNoImp = sum(!is.na(cambioLec_NoImp$m_p35))
nSiDig = sum(!is.na(cambioLec_SiDig$m_p35))
nNoDig = sum(!is.na(cambioLec_NoDig$m_p35))

nMasLec_SiImp = sum(!is.na(
(cambioLec_SiImp[cambioLec_SiImp$m_p35 == 1, ])$m_p35))
nMasLec_NoImp = sum(!is.na(
(cambioLec_NoImp[cambioLec_NoImp$m_p35 == 1, ])$m_p35))
```

```
nMasLec_SiDig = sum(!is.na(
(cambioLec_SiDig[cambioLec_SiDig$m_p35 == 1, ])$m_p35))
nMasLec_NoDig = sum(!is.na(
(cambioLec_NoDig[cambioLec_NoDig$m_p35 == 1, ])$m_p35))

p_SI = nMasLec_SiImp / nSiImp
p_NI = nMasLec_NoImp / nNoImp
p_SD = nMasLec_SiDig / nSiDig
p_ND = nMasLec_NoDig / nNoDig
```

Proporción que lee más que el año pasado según el medio de consulta

```
T_cambioLec <- matrix(
c(nSiImp , p_SI, nNoImp, p_NI, nSiDig, p_SD, nNoDig, p_ND),
nrow = 4,
byrow = TRUE)
rownames(T_cambioLec) <- c("Consulta impresos", "No consulta impresos",
"Consulta digitales", "No consulta digitales")
colnames(T_cambioLec) <- c("Num. respuestas", "| Lee más que el año pasado")
T_cambioLec
```

```
##                       Num. respuestas | Lee más que el año pasado
## Consulta impresos                 508                   0.3858268
## No consulta impresos             1508                   0.3116711
## Consulta digitales               1576                   0.3477157
## No consulta digitales             440                   0.2681818
```

*Los valores de la tabla evidencian que es posible considerar una distribución normal por el Teorema Central del Límite, ya que "n" es grande y p*n > 10 para cualquer fila.*

Pruebas de hipótesis sobre la consulta de medios impresos:

H_1: Las personas que sí consultan medios impresos leen más que el aÑo anterior

```
difMinI = p_SI-p_NI - qnorm(1-alfa/2,mean=0,sd=1)*
sqrt((p_SI)*(1-p_SI)/nSiImp + (p_NI)*(1-p_NI)/nNoImp)
difI = p_SI-p_NI
difMaxI = p_SI-p_NI + qnorm(1-alfa/2,mean=0,sd=1)*
sqrt((p_SI)*(1-p_SI)/nSiImp + (p_NI)*(1-p_NI)/nNoImp)

T_difImpreso <- matrix(
  c(difMinI, difI, difMaxI),
  nrow = 1,
  byrow = TRUE)
rownames(T_difImpreso) <- c("Dif.")
colnames(T_difImpreso) <- c("Lim. inferor del I.C.", "Diferencia calculada",
"Lim. superior del I.C.")

T_difImpreso
```

```
##      Lim. inferor del I.C. Diferencia calculada Lim. superior del I.C.
## Dif.            0.02348473           0.07415568              0.1248266
```

La proporción de personas que leen más que al año anterior es mayor para quienes sí consultan más información sobre sus lecturas en medios impresos respecto a los que no emplean medios impresos para eso (se rechaza H_0). Esto se oberva porque el cero no se incluye en el intervalo.

H_1: Las personas que sí consultan medios digitales leen más que el aÑo anterior

```
difMinD = p_SD-p_ND - qnorm(1-alfa/2,mean=0,sd=1)*
sqrt((p_SD)*(1-p_SD)/nSiDig + (p_ND)*(1-p_ND)/nNoDig)
difD = p_SD-p_ND
difMaxD = p_SD-p_ND + qnorm(1-alfa/2,mean=0,sd=1)*
sqrt((p_SD)*(1-p_SD)/nSiDig + (p_ND)*(1-p_ND)/nNoDig)

T_difDigital <- matrix(
  c(difMinD, difD, difMaxD),
  nrow = 1,
  byrow = TRUE)
rownames(T_difDigital) <- c("Dif.")
colnames(T_difDigital) <- c("Lim. inferor del I.C.", "Diferencia calculada",
"Lim. superior del I.C.")

T_difDigital
```

```
##      Lim. inferor del I.C. Diferencia calculada Lim. superior del I.C.
## Dif.            0.02965018           0.07953392              0.1294177
```

La proporción de personas que leen más que al año anterior es mayor para quienes sí consultan más información sobre sus lecturas en medios digitales respecto a los que no emplean medios digitales para eso (se rechaza H_0). Esto se oberva porque el cero no se incluye en el intervalo.